

DollarPunk

ETL-NLP per il monitoraggio del sentiment
e il supporto decisionale in finanza comportamentale

Alessandro Beninati

13 luglio 2026

Indice

1	Motivazione	3
2	Stato dell'arte	4
2.1	Social media e sentiment degli investitori	4
2.2	L'avvento dei modelli Transformer e di FinBERT	5
2.3	Modelli di linguaggio generali vs. specifici in finanza	5
2.4	Instruction tuning e preference optimization	6
2.5	Benchmark e valutazione sistematica	6
2.6	Agenti LLM e validità empirica delle strategie	7
2.7	Interazioni tra notizie, grafi e diffusione	7
2.8	Sintesi e tendenze	8
3	Descrizione del progetto	9
3.1	Strumenti di sviluppo, versioning e hosting	9
3.2	Raccolta dati	9
3.3	Analisi dati testuali	10
3.3.1	Tickers	11
3.3.2	Relevance score	11
3.3.3	Sentiment score	11
3.3.4	Fine tuning	12
3.3.5	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	12
3.3.6	Sintesi	12
3.4	Decay temporale (solo sul relevance)	12
3.4.1	Sviluppi futuri	14
3.4.2	Innovatività e letteratura esistente	16
3.5	Analisi esplorativa: sentiment e prezzo	16
3.5.1	Backtesting operativo semplice	16
3.5.2	Simulazione del portafoglio	17
3.5.3	Integrazione con modelli LSTM	17

4	Stato dell'implementazione	18
4.1	Architettura e stack tecnologico	18
4.2	Raccolta dati	18
4.2.1	Fonte attuale: Alpha Vantage	18
4.2.2	Modalità di ingestione	19
4.2.3	Scostamento rispetto al disegno iniziale	19
4.3	Persistenza e modello dati	19
4.3.1	Viste analitiche SQL	20
4.3.2	Archiviazione cold-storage	20
4.4	Scoring del sentiment: delega al provider	21
4.5	Decay temporale e KPI di sentiment	21
4.5.1	Diffusione semantica	22
4.6	Indicatori di analisi tecnica	22
4.7	Interfaccia web e funzionalità utente	23
4.8	Confronto sintetico: previsto vs. implementato	24
4.9	Prossimi passi	25
5	Direzioni future	26
5.1	Direzioni per la ricerca	26
5.1.1	Stima empirica del parametro di decay	26
5.1.2	Dalla PDE alla diffusione su grafo	26
5.1.3	Soluzione discreta del modello di diffusione e garanzie di correttezza	27
5.1.4	Benchmark multi-scorer del sentiment	29
5.1.5	Attenzione mediatica come segnale complementare	30
5.1.6	Interazione tra sentiment e segnali tecnici	30
5.1.7	Notizie programmate e non programmate	30
5.1.8	Foundation model per serie temporali	31
5.1.9	Protocollo di backtesting metodologicamente rigoroso	31
5.2	Direzioni per l'applicativo	31
5.3	Sintesi	32

Capitolo 1

Motivazione

Durante la mia carriera professionale ho lavorato per tre anni in consulenza informatica nel campo dell'ingegneria dati, con particolare attenzione all'organizzazione e alla gestione dei flussi dati tramite processi ETL al servizio di alcune delle più grandi aziende italiane. Ho avuto la possibilità di osservare direttamente quali dati vengono utilizzati e ho partecipato a numerose migrazioni di codice da piattaforme on-premises a ambienti cloud. Questa esperienza mi ha permesso di comprendere da vicino la complessità che tali sistemi possono raggiungere.

A partire da tali esperienze, ho iniziato a formulare alcune domande fondamentali:

- In quali contesti la tecnologia può essere spinta al limite delle proprie capacità?
- In che modo i dati non strutturati—come notizie dei media o post sui social—possono essere trasformati in valore analitico?

Con la presente proposta di ricerca si intende sviluppare un applicativo che supporti l'utente nel monitoraggio del sentiment digitale relativo a un insieme di titoli finanziari.

Capitolo 2

Stato dell'arte

Il ruolo del sentiment degli investitori nei mercati è stato formalizzato da Baker e Wurgler (2007), che ne hanno mostrato l'effetto sistematico sui rendimenti trasversali, in particolare sui titoli difficili da valutare e da arbitraggiare. Sul fronte testuale, lo studio pionieristico è quello di Tetlock (2007): quantificando il “pessimismo” degli articoli del *Wall Street Journal*, Tetlock ha rilevato che livelli elevati di tono negativo nella stampa anticipano pressioni al ribasso sui prezzi azionari, seguite da un ritorno ai fondamentali. La generazione successiva di lavori lessicali ha mostrato l'importanza della specializzazione di dominio: Loughran e McDonald (2011) dimostrano che i dizionari generici classificano erroneamente come negativo quasi i tre quarti delle parole “negative” nei documenti finanziari (es. *liability*, *cost*), introducendo il lessico finanziario che porta il loro nome e che resta un riferimento standard. Questi risultati hanno fornito l'evidenza empirica di base: il tono dei testi finanziari contiene informazione sui movimenti di mercato, purché estratto con strumenti adeguati al dominio.

2.1 Social media e sentiment degli investitori

Con la diffusione dei social media negli anni 2010, le fonti di dati sul sentiment si sono ampliate: gli investitori retail hanno iniziato a esprimere opinioni su forum finanziari, Twitter e blog, generando un flusso testuale in tempo reale. Il lavoro che ha catalizzato l'interesse del settore è quello di Bollen, Mao e Zeng (2011), secondo cui specifiche dimensioni dell'umore collettivo estratte da Twitter anticipano le variazioni del Dow Jones. In seguito McGurk, Nowak e Hall (2020), costruendo una misura quantitativa del sentiment degli investitori dai post social, rilevano un effetto positivo e significativo sui rendimenti anomali—in tensione con la teoria finanziaria tradizionale, che tende a escludere i fattori emotivi.

Un caso emblematico che ha catalizzato l'interesse sull'analisi del sentiment è la pandemia di COVID-19. Duan, L. Liu e Z. Wang (2021), tra gli altri, sviluppano indici di

sentiment legati al COVID-19 utilizzando milioni di testi provenienti sia dai media ufficiali sia dai social in Cina.

2.2 L'avvento dei modelli Transformer e di FinBERT

Alla fine degli anni 2010, l'introduzione di BERT (Devlin et al. 2019) ha rivoluzionato l'NLP anche in ambito finanziario, grazie a rappresentazioni linguistiche contestuali di alta qualità. Tuttavia, l'adattamento al linguaggio tecnico della finanza ha richiesto modelli specializzati. FinBERT, proposto da Araci (2019), è stato tra i primi modelli pre-addestrati su testi finanziari e successivamente fine-tunati per la sentiment analysis, superando di circa 15 punti percentuali i metodi precedenti su dataset come *Financial PhraseBank*.

Versioni successive, come quella di Huang, H. Wang e Y. Yang (2023), addestrate su ampi corpora finanziari, hanno raggiunto fino all'89,7% di accuratezza nel rilevare frasi negative, migliorando la comprensione delle sfumature linguistiche rispetto ai modelli generici.

FinBERT è oggi uno standard per task NLP finanziari: analisi del tono nei report, classificazione di notizie, estrazione di informazioni da bilanci. Gu et al. (2024) mostrano che un modello FinBERT+LSTM migliora la previsione dei trend azionari rispetto a LSTM tradizionali, evidenziando il valore della specializzazione di dominio.

Infine, l'emergere di benchmark specifici (es. FiQA, Financial PhraseBank) ha supportato valutazioni comparative, mentre estensioni recenti si concentrano su analisi a livello di entità (Yixuan Tang et al. 2023).

2.3 Modelli di linguaggio generali vs. specifici in finanza

Nel 2022–2023, l'attenzione si è spostata sui LLM generici come ChatGPT (GPT-3.5/4), capaci di interpretare testi finanziari nonostante l'assenza di addestramento settoriale. Lopez-Lira e Yuehua Tang (2025)—in pubblicazione sul *Journal of Financial Economics*—mostrano che GPT-4 può prevedere la direzione dei prezzi azionari dai soli titoli delle notizie, con capacità che cresce con la dimensione del modello e rendimenti della strategia che si riducono man mano che l'adozione dei LLM aumenta, coerentemente con un miglioramento dell'efficienza dei prezzi. Anche in modalità zero-shot, modelli come GPT-3.5/4 riescono a svolgere sentiment analysis su documenti finanziari, pur con limiti su contesti specialistici o eventi recenti (Shobayo et al. 2024).

Questi risultati hanno spinto verso LLM specializzati. BloombergGPT (Wu et al. 2023), con 50 miliardi di parametri e un corpus di 363 miliardi di token finanziari, è tra i primi

LLM su larga scala dedicati alla finanza, con maggiore precisione su prompt settoriali grazie alla conoscenza approfondita del dominio.

In parallelo, il progetto open-source FinGPT (H. Yang, X.-Y. Liu e C. D. Wang 2023) punta a rendere i LLM finanziari accessibili, attraverso fine-tuning di modelli open-source su dati finanziari pubblici. Con un approccio *data-centric*, FinGPT abilita analisi di sentiment, generazione automatica di report e sviluppo low-code, pur operando con risorse più contenute rispetto ai modelli proprietari.

2.4 Instruction tuning e preference optimization

Una direzione che si è consolidata dal 2023 è l'*instruction tuning* di LLM open-weight su compiti finanziari. Il progetto PIXIU (Xie, Han, Xiao Zhang et al. 2023) introduce FinMA, un modello basato su LLaMA e affinato su 136.000 istruzioni finanziarie multi-task, insieme al primo benchmark standardizzato di valutazione (FLARE). I modelli instruction-tuned di dimensioni contenute eccellono nei task di sentiment classification (Financial PhraseBank, FiQA-SA), pur generalizzando peggio dei grandi modelli proprietari su compiti di ragionamento complesso.

Il paradigma più recente supera il fine-tuning supervisionato (SFT) con tecniche di *preference alignment*. FinDPO (Iacovides, Zhou e Mandic 2025) applica la Direct Preference Optimization a un LLM causale per la sentiment analysis finanziaria, superando in media dell'11% i modelli SFT esistenti sui benchmark standard. Di particolare interesse per questo progetto è la conversione *logit-to-score* proposta dagli autori: le predizioni discrete di sentiment vengono trasformate in punteggi continui e ordinabili (probabilità), direttamente integrabili in strategie di portafoglio—un'idea affine al *sentiment score* continuo adottato nella presente proposta. Nelle simulazioni riportate, la strategia basata su FinDPO mantiene rendimenti positivi anche in presenza di costi di transazione realistici.

Più in generale, diversi lavori del 2024–2025 mostrano che LLM open-weight recenti (LLaMA 3, Qwen, DeepSeek), anche con fine-tuning leggero, superano stabilmente FinBERT nella classificazione del sentiment finanziario, rendendo lo scoring di qualità accessibile senza infrastrutture proprietarie.

2.5 Benchmark e valutazione sistematica

La proliferazione di modelli ha reso centrale il problema della valutazione. FinBen (Xie, Han, Chen et al. 2024) è il primo benchmark open-source su larga scala per LLM finanziari: 36 dataset su 24 task, che coprono estrazione di informazioni, analisi testuale, question answering, generazione, gestione del rischio, previsione e decision-making, incluse valutazioni di agenti e di pipeline RAG. I risultati confermano che i LLM eccellono nell'analisi testuale (incluso il sentiment) ma faticano su ragionamento avanzato e previsione.

In parallelo emergono cautele metodologiche. Shobayo et al. (2024) mostrano che un semplice modello di regressione logistica ha superato FinBERT e GPT-4 in accuratezza su un task di sentiment, segnalando che maggiore complessità non implica necessariamente migliori performance. Inoltre, benchmark storici come Financial PhraseBank risultano ormai prossimi alla saturazione e potenzialmente presenti nei dati di pre-training dei modelli più recenti, sollevando dubbi di contaminazione che spingono verso dataset di valutazione nuovi, a livello di entità (Yixuan Tang et al. 2023) e temporalmente successivi al cutoff dei modelli.

2.6 Agenti LLM e validità empirica delle strategie

Dal 2024 la frontiera si è spostata dagli score di sentiment ai sistemi *agentici*, in cui più LLM con ruoli specializzati collaborano al processo decisionale. TradingAgents (Xiao et al. 2025) simula una società di trading con agenti analisti (fondamentale, sentiment, tecnico), ricercatori bull/bear in dibattito, trader e risk manager, riportando miglioramenti su rendimento cumulato, Sharpe ratio e drawdown massimo. Framework analoghi (FinMem, FinCon, FinRobot, MarketSenseAI) integrano memoria episodica, retrieval di notizie e analisi multi-fonte.

A questi risultati promettenti si contrappone una crescente letteratura critica sulla loro validità empirica. Li et al. (2026) propongono FINSABER, un framework di backtesting che valuta le strategie LLM su oltre vent’anni e più di cento titoli, controllando *survivorship bias*, *look-ahead bias* e *data-snooping*: i vantaggi riportati in letteratura si riducono drasticamente su orizzonti lunghi e universi ampi, con strategie troppo conservative nei mercati rialzisti e troppo aggressive in quelli ribassisti. Un’insidia specifica dei LLM è inoltre il look-ahead bias “parametrico”: un modello con cutoff di addestramento recente ha già osservato gli anni coperti dal backtest, e questa conoscenza—incorporata nei pesi—è invisibile ai controlli sulla pipeline dei dati. Queste evidenze rendono il disegno sperimentale del backtesting (Capitolo 3) un aspetto metodologicamente critico, non un dettaglio implementativo.

2.7 Interazioni tra notizie, grafi e diffusione

Un ulteriore filone, direttamente rilevante per la proposta di diffusione semantica di questo progetto, abbandona l’ipotesi che le notizie agiscano in modo indipendente. Wan et al. (2021) mostrano che il sentiment si diffonde lungo reti di notizie tra aziende collegate, con effetti misurabili sui movimenti di mercato; M. Wang, Cohen e Ma (2024) introducono FININ, che modella esplicitamente le interazioni semantiche tra notizie per la previsione dei mercati. Più recentemente, architetture a grafo con meccanismi di diffusione dell’informazione (graph neural network su relazioni tra titoli, reti di *sentiment*

spillover stimate via transfer entropy) integrano segnali testuali e struttura relazionale del mercato, confermando che la propagazione cross-asset dell'informazione è un segnale predittivo autonomo. La formulazione continua a derivate parziali proposta nel Capitolo 3 si colloca in questo filone, ma con un approccio interpretabile e ancora poco documentato in letteratura.

2.8 Sintesi e tendenze

Nuove metriche ampliano infine le prospettive oltre la polarità del tono: Cao, Wunkaew e Geman (2025) propongono l'Hype Index, che misura l'attenzione mediatica anziché il sentiment. Analizzando l'S&P 100, dimostrano che un picco di copertura può anticipare volatilità e movimenti di mercato, sottolineando il valore dell'"intensità" informativa come fattore predittivo.

In sintesi, dal 2000 al 2026 l'evoluzione è passata dalle analisi lessicali (Tetlock) ai modelli specializzati (FinBERT), ai LLM generici e finanziari (BloombergGPT, FinGPT), fino a instruction tuning e preference optimization (FinMA, FinDPO), sistemi agentici (TradingAgents) e benchmark olistici (FinBen). Le tendenze attuali puntano su punteggi continui integrabili in strategie, valutazione rigorosa e priva di bias temporali, analisi a livello di entità e modelli che considerano non solo il sentiment, ma anche attenzione mediatica, interazioni tra notizie e struttura relazionale del mercato.

Capitolo 3

Descrizione del progetto

3.1 Strumenti di sviluppo, versioning e hosting

Il progetto adotta un approccio rapido e sperimentale, supportato da strumenti AI per refactoring, debugging e generazione di codice, sotto supervisione umana. Il codice sarà gestito tramite GitHub, con checkpoint strategici lungo lo sviluppo.

Si utilizzeranno Python, Rust o JavaScript a seconda dei moduli, con architettura containerizzata (es. Docker) per garantire portabilità. L'hosting di server e API sarà valutato tra soluzioni PaaS e VPS, bilanciando costi e controllo operativo. Per calcoli intensivi o training si ricorrerà a servizi cloud come Databricks o RunPod.

L'impostazione resta flessibile e suscettibile di correzioni in corso d'opera: nella pratica, il prototipo attuale è interamente in Python (Flask + PostgreSQL, containerizzato con Docker e in produzione su Heroku), come documentato nel Capitolo 4. Una demo pubblica è disponibile all'indirizzo: <https://dollarpunk-26786f215068.herokuapp.com/dashboard>

3.2 Raccolta dati

La previsione dei movimenti di mercato richiede l'acquisizione di grandi volumi di dati testuali da fonti eterogenee:

- **Fonti finanziarie:** Bloomberg, Reuters, WSJ, Yahoo Finance, ANSA, Il Sole 24 Ore, Investing.com, ecc.
- **Social media e community:** Twitter, Reddit (*r/investing*, *r/wallstreetbets*), LinkedIn, Telegram, YouTube.
- **Motori di ricerca:** SerpApi, duckduckgo-search, ddgs.
- **Temi di interesse:** sentiment finanziario, trend macroeconomici, eventi geopolitici, earning report, indicatori ESG, criptovalute.

L'acquisizione avverrà via scraping (es. libreria **newspaper**) o tramite API quando possibile. Su Reddit sarà rilevante raccogliere anche commenti, upvote e metriche social. Per tutti i canali sarà definita una strategia per strutturare e contestualizzare i dati in modo coerente.

3.3 Analisi dati testuali

Una volta raccolti dati testuali in quantità adeguata, sarà necessario sviluppare una funzione che elabori il testo (notizia o post) e restituisca un array JSON con le informazioni principali: ticker menzionati, *relevance score* e *sentiment score*.

Esempio di output atteso:

```
1 [
2 {
3   "title": "If You Invested $1,000 In Lululemon Stock In 2013, Here
      's How Much You'd Have Now",
4   "url": "https://www.fool.com/investing/2023/04/30/if-you-invested
      -1000-in-lululemon-stock-in-2013-he/",
5   "source": "Motley Fool",
6   "time_published": "2023-04-30T13:34:00",
7   "stocks_mentioned": ["LULU", "NKE"],
8   "ticker_sentiments": [
9     {
10      "ticker": "LULU",
11      "relevance_score": 0.11,
12      "sentiment_score": 0.12,
13      "sentiment": "Neutral"
14    },
15    {
16      "ticker": "NKE",
17      "relevance_score": 0.27,
18      "sentiment_score": 0.22,
19      "sentiment": "Somewhat-Bullish"
20    }
21  ]
22 }
23 ]
```

In seguito verranno presentate e valutate diverse soluzioni per identificare e calcolare in modo affidabile i tre campi (*tickers*, *relevance score*, *sentiment score*). Considerata la

natura dinamica del settore NLP applicato alla finanza, nulla esclude che possano emergere approcci o strumenti più efficaci anche nel breve termine, adottabili qualora risultino vantaggiosi.

3.3.1 Tickers

Per associare un testo al ticker corretto, è utile combinare più segnali: il contesto della raccolta (es. query mirate come “Apple stock”), tecniche di Named Entity Recognition (es. “Apple Inc.”), pattern matching (es. \$AAPL, (NASDAQ:AAPL)) e dizionari che mappano nomi aziendali ai ticker.

Un sistema robusto integra queste fonti assegnando un *confidence score*: alto (0.9–1.0) per citazioni dirette o query esplicite, medio (0.6–0.8) per nomi aziendali, più basso per riferimenti indiretti. Questo riduce l’ambiguità e migliora la precisione nel collegare testo e titolo azionario.

3.3.2 Relevance score

Il *relevance score* misura quanto un ticker sia centrale in un testo. Un metodo elementare consiste nel contare le occorrenze e normalizzarle per lunghezza o per il numero totale di ticker.

Approcci più avanzati includono l’uso dei pesi di attenzione nei modelli Transformer, reinterpretati come indicatori di rilevanza, e sistemi commerciali come RavenPack, che valutano frequenza, posizione e ruolo semantico (RavenPack 2025c). In alternativa, un LLM può assegnare direttamente un punteggio di rilevanza a ciascuna coppia ticker–testo tramite prompting, approccio reso credibile dai risultati di Lopez-Lira e Yuehua Tang (2025) sullo scoring di headline finanziarie.

In sintesi, il conteggio base è utile per prototipi, ma applicazioni professionali richiedono metodi più contestuali e automatizzati.

3.3.3 Sentiment score

Il *sentiment score* quantifica il tono associato a un ticker in un testo, mappando le polarità (positiva, negativa, neutra) su scale continue (es. da -1 a $+1$), tramite modelli come FinBERT o LLM specializzati.

Per maggiore precisione si adotta il sentiment a livello di entità (ticker–frase) (Yixuan Tang et al. 2023), come fanno anche sistemi commerciali (Refinitiv, Bloomberg) o open-source (FinGPT (H. Yang, X.-Y. Liu e C. D. Wang 2023)).

In alternativa, modelli zero-shot come GPT-4 possono generare punteggi continui (es. 0–100) via prompt, senza training specifico (Shobayo et al. 2024), risultando utili per pipeline automatizzate e flessibili.

3.3.4 Fine tuning

Il fine-tuning di un LLM open source consente di ottenere un modello che, dato un testo, restituisce direttamente un oggetto strutturato con *ticker*, *relevance score* e *sentiment score*. Questo approccio unifica la pipeline ed evita moduli separati, sfruttando la generalizzazione del modello pre-addestrato.

Modelli come *FinBERT* (Araci 2019) o *Mixtral*, così come LLM open-source adattabili (es. *FinGPT* (H. Yang, X.-Y. Liu e C. D. Wang 2023)), possono essere affinati con dati finanziari annotati. A tal fine è cruciale disporre di un dataset ampio con etichette a livello di entità (*ticker-level sentiment*), come quelli forniti da challenge pubbliche (Maia et al. 2018) o aggregabili tramite API di notizie come Alpha Vantage.

L'addestramento può essere eseguito su infrastrutture cloud dotate di GPU, offerte da servizi come RunPod, Lambda Labs o Google Cloud, consentendo di bilanciare costi e prestazioni in modo flessibile.

3.3.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG unisce LLM (es. GPT-4, Mixtral) a un modulo di recupero documentale: il modello genera risposte basate su contesto estratto in tempo reale da un indice vettoriale (es. notizie o headline finanziarie).

L'input può essere un prompt standardizzato (“Estrai ticker, sentiment score e relevance score”), e il modello produce direttamente un JSON strutturato, senza fine-tuning. Il sistema è aggiornabile modificando i documenti indicizzati (Lewis et al. 2020).

Strumenti come FAISS e LangChain abilitano una pipeline scalabile e flessibile, come dimostrato da progetti come FinGPT-RAG (H. Yang, X.-Y. Liu e C. D. Wang 2023).

3.3.6 Sintesi

La scelta operativa dipende da due risorse: il dataset etichettato e la capacità di calcolo. Con un dataset a livello di ticker disponibile—condizione oggi soddisfatta dall'archivio descritto nel Capitolo 4—la via maestra è il fine-tuning supervisionato (FinBERT o LLM open-weight) su GPU cloud; in alternativa, un approccio RAG (Lewis et al. 2020) evita l'addestramento indicizzando il corpus e delegando lo scoring a un LLM con retrieval. In assenza di dataset, restano lo zero-shot (FinBERT o GPT-4 via API, quest'ultimo costoso su larga scala) e l'annotazione manuale o LLM-assistita di un corpus iniziale.

3.4 Decay temporale (solo sul relevance)

Una volta calcolati *tickers*, *sentiment* e *relevance*, è utile distribuirli nel tempo per ottenere una visione aggregata su base giornaliera. Si propone di applicare un decadimento

temporale al solo *relevance score*: il sentiment resta invariato, ma viene ponderato in base alla rilevanza residua della notizia nei giorni successivi alla pubblicazione.

L'obiettivo è costruire, per ogni giorno, una misura sintetica del sentiment attivo nel mercato, tenendo conto del fatto che l'impatto informativo di una notizia tende a ridursi nel tempo.

Esempio

Nella tabella seguente, il relevance score viene attenuato giorno per giorno con $\lambda = 0,5$ (la news 2 è pubblicata al giorno 1), mentre il sentiment associato rimane fisso:

News #	Giorno 0	Giorno 1	Giorno 2
1	S=1.000, R=0.800	S=1.000, R=0.485	S=1.000, R=0.294
2	—	S=0.900, R=0.700	S=0.900, R=0.425
3	S=0.750, R=0.600	S=0.750, R=0.364	S=0.750, R=0.221
Media ponderata $\text{Avg}\mathbf{W}_d$	≈ 0.893	≈ 0.896	≈ 0.896
Massa attiva $\sum_i R_{i,d}$	1.400	1.549	0.940

L'esempio mette in luce una proprietà strutturale del modello: la media ponderata è per costruzione confinata nell'intervallo $[\min_i S_i, \max_i S_i]$ e *non* decade nel tempo—il decadimento agisce sui pesi, che al numeratore e al denominatore si compensano, spostando la media solo verso le notizie più recenti. Ciò che decade è la *massa attiva* $\sum_i R_{i,d}$, che cresce all'arrivo di nuove notizie (giorno 1) e si dissipa in loro assenza (giorno 2). Le due grandezze sono complementari: la media misura la *direzione* del sentiment attivo, la massa la sua *intensità*; un segnale operativo completo le richiede entrambe.

Il relevance viene attenuato con una funzione esponenziale:

$$R_{i,d} = R_{i,0} \cdot e^{-\lambda \Delta t}, \quad S_{i,d} = S_{i,0}$$

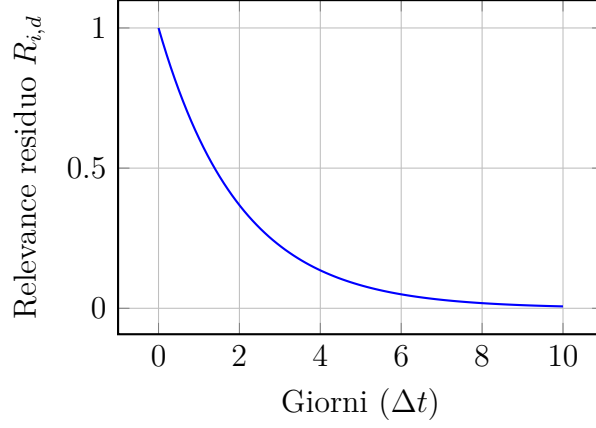


Figura 3.1: Decay esponenziale del relevance score con $\lambda = 0.5$

Dove:

- $R_{i,0}$ e $S_{i,0}$ sono rispettivamente i valori iniziali di relevance e sentiment della news i ;
- Δt è il numero di giorni trascorsi dalla pubblicazione;
- λ è un parametro di decay da stimare.

Per ogni giorno d , si calcola la media del sentiment pesata per relevance:

$$\text{AvgW}_d = \frac{\sum_i (S_{i,0} \cdot R_{i,d})}{\sum_i R_{i,d}}$$

L'approccio è coerente con le logiche adottate da provider come RavenPack, che applicano decay esponenziali al relevance score per modellare la rilevanza informativa nel tempo (RavenPack 2025c; RavenPack 2025b; RavenPack 2025a).

Nell'implementazione corrente (Capitolo 4) il decadimento è parametrizzato tramite *emivita* h , con peso $w = 0,5^{\Delta t/h}$: la formulazione è equivalente a quella esponenziale con $\lambda = \ln(2)/h$, ma rende il parametro direttamente interpretabile (giorni necessari a dimezzare la rilevanza di una notizia).

3.4.1 Sviluppi futuri

Nel modello presentato, il relevance score associato a ciascuna notizia viene attenuato nel tempo secondo un decadimento esponenziale:

$$R(t) = R_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

Questa funzione è soluzione dell'equazione differenziale ordinaria:

$$\frac{dR(t)}{dt} = -\lambda R(t)$$

L'equazione stabilisce una regola che governa la dinamica del decadimento continuo nel tempo, coerente con la logica adottata da vari provider per modellare la perdita di rilevanza delle informazioni.

Tuttavia, questo approccio assume che ogni notizia agisca in modo indipendente. In realtà, molte news trattano argomenti simili, fanno riferimento a eventi collegati o condividono un contesto semantico comune. Trattarle come isolate rischia di ignorare effetti informativi diffusi o correlati.

Un possibile sviluppo futuro consiste nell'estendere il decadimento temporale del relevance score introducendo un termine di diffusione semantica: la rilevanza di una notizia potrebbe non solo decrescere nel tempo, ma anche propagarsi verso altre notizie semanticamente affini.

Questa estensione porta a una generalizzazione dell'equazione di decadimento:

$$\frac{\partial R(x, t)}{\partial t} = D \nabla^2 R(x, t) - \lambda R(x, t)$$

Dove:

- $R(x, t)$ è il relevance in funzione del tempo t e della posizione x nello spazio semantico (es. embedding del testo);
- D è il coefficiente di diffusione semantica;
- λ è il tasso di decadimento temporale.

In questo modello, la rilevanza informativa di una notizia può diffondersi verso altre notizie simili, modellando una dinamica più realistica del flusso informativo.

La formulazione così enunciata lascia però aperta una questione di buona posizione: se la rilevanza migra dal punto x_j al punto x_i mentre i sentiment restano fissi, la massa in arrivo amplifica il peso del sentiment *locale* S_i , anche quando l'informazione che l'ha generata aveva tono opposto—un trasferimento di rilevanza senza trasporto del contenuto che la giustifica. La risoluzione naturale è far diffondere, con lo stesso operatore, anche la *massa di sentiment* $m = S \cdot R$, e definire il sentiment locale come rapporto $S(x, t) = m(x, t)/R(x, t)$: la rilevanza che fluisce porta con sé il proprio tono. La versione discreta di questo modello, con le relative garanzie formali di correttezza, è sviluppata nel Capitolo 5.

La sfida principale è definire una distanza semantica robusta tra testi, usando embedding, reti di similarità o clustering. In uno spazio semantico coerente, il relevance score può propagarsi tramite metodi numerici o grafi, abilitando applicazioni in risk monitoring, segnali di portafoglio ed eventi informativi. Ciò permette di concepire il relevance non come punteggio statico, ma come campo dinamico in evoluzione.

3.4.2 Innovatività e letteratura esistente

La modellazione del sentiment come campo dinamico che si diffonde tra notizie correlate è ancora poco esplorata. La maggior parte degli studi tratta le news come unità indipendenti o aggrega il sentiment nel tempo.

Alcuni lavori recenti si avvicinano a questa prospettiva: Wan et al. (2021) mostrano la diffusione del sentiment in reti informative, mentre M. Wang, Cohen e Ma (2024) introducono FININ, che considera interazioni semantiche tra notizie per predire il mercato.

L'uso esplicito di un modello a derivate parziali, come un'equazione di diffusione con decadimento, risulta tuttavia poco documentato in ambito NLP-finance. Questa formulazione continua e interpretabile supera reti discrete e medie pesate, aprendo a nuove applicazioni in previsione, strategie di portafoglio e interpretazione dei flussi informativi.

3.5 Analisi esplorativa: sentiment e prezzo

Dopo la fase di raccolta e scoring, è essenziale verificare se il sentiment estratto abbia un legame con l'andamento dei prezzi. L'analisi esplorativa consente un primo controllo di plausibilità, confrontando l'evoluzione giornaliera del sentiment con le variazioni di mercato.

Un approccio elementare prevede grafici comparativi tra sentiment e prezzo di chiusura, uno scatter plot con variazione percentuale del prezzo e una misura di correlazione (Pearson o Spearman), anche con ritardi temporali.

Studi precedenti, come Cristescu et al. (2023), hanno rilevato correlazioni significative tra il sentiment delle notizie e i prezzi di titoli come Apple, Microsoft e Tesla.

Questa fase è iterativa: se non emergono segnali, si torna a rivedere i dati o il metodo di scoring; se la relazione è anche solo parziale, si può proseguire verso modelli più sofisticati.

3.5.1 Backtesting operativo semplice

Il backtesting consiste nel simulare l'applicazione di una strategia su dati storici per valutarne l'efficacia. Si operano retroattivamente serie storiche di sentiment e prezzi per stimare come avrebbe performato una certa logica decisionale.

Un esempio semplice: si entra long se il sentiment è positivo, si resta fuori (o short) se è negativo o neutro. L'ingresso avviene il giorno successivo al segnale, l'uscita a fine giornata o dopo n giorni.

Si valutano metriche come:

- rendimento cumulato vs. benchmark;
- accuratezza delle previsioni;

- Sharpe ratio semplificato.

È un primo test operativo a bassa complessità; se i risultati sono promettenti, si può passare a strategie più avanzate.

3.5.2 Simulazione del portafoglio

Per rendere il test più realistico, la strategia può essere estesa a un contesto multi-ticker. La simulazione definisce capitale iniziale, distribuzione tra titoli, regole di uscita (es. stop-loss) e include i costi per trade. L'obiettivo non è ancora ottimizzare, ma verificare se, nel complesso, la strategia regge in condizioni credibili. Se i risultati suggeriscono robustezza, la fase successiva—con modelli predittivi come LSTM—può essere intrapresa con maggiore fiducia.

3.5.3 Integrazione con modelli LSTM

Un passo successivo consiste nel costruire un modello predittivo che utilizzi congiuntamente dati di prezzo, volumi, indicatori tecnici e sentiment. Le reti LSTM sono uno standard consolidato per la previsione finanziaria (Fischer e Krauss 2018), e diversi studi (Ouf et al. 2024; Gu et al. 2024) mostrano che combinare segnali testuali e di prezzo in un LSTM migliora la capacità di previsione rispetto all'uso esclusivo dei prezzi.

Un LSTM (*Long Short-Term Memory*) è una rete neurale adatta all'analisi di serie temporali. Per prevedere il valore in un giorno t , il modello osserva una finestra di dati dei giorni precedenti (es. gli ultimi 5 giorni), includendo prezzo, volume e sentiment.

In pratica, l'LSTM apprende schemi nel passato che anticipano evoluzioni future. L'aggiunta del sentiment come variabile esplicativa consente di catturare movimenti di mercato non spiegabili solo da dati numerici, ma anche dall'informazione diffusa nei testi.

Capitolo 4

Stato dell'implementazione

Il presente capitolo documenta lo stato attuale del prototipo operativo *Forecasting*, sviluppato in parallelo alla proposta descritta nel Capitolo 3. L'obiettivo è rendere esplicito cosa è già funzionante, con quale architettura e quali limiti, distinguendo le componenti implementate da quelle ancora pianificate.

4.1 Architettura e stack tecnologico

Il codice sorgente è organizzato in un repository Git e implementato interamente in **Python**. L'applicazione è containerizzata con Docker e composta da tre elementi principali:

- **PostgreSQL** per la persistenza strutturata degli articoli, dei prezzi e dei metadati aziendali;
- **Flask** (`app.py`) come server web e API REST;
- **Gunicorn** per il deploy in produzione su Heroku.

La configurazione locale avviene tramite `docker-compose.yml`; in produzione l'applicazione è esposta pubblicamente su Heroku all'indirizzo: <https://dollarpunk-26786f215068.herokuapp.com/dashboard>

Rispetto al disegno iniziale, non sono stati ancora introdotti moduli in Rust o JavaScript dedicati, né pipeline di training su infrastrutture GPU (RunPod, Databricks). L'approccio attuale privilegia un *MVP* orientato all'ingestion, alla persistenza e alla visualizzazione.

4.2 Raccolta dati

4.2.1 Fonte attuale: Alpha Vantage

Al momento la raccolta testuale si appoggia esclusivamente all'endpoint `NEWS_SENTIMENT` di Alpha Vantage, orchestrato dal modulo `news_collector.py`. Per ogni articolo l'API

restituisce metadati (titolo, URL, fonte, timestamp, summary) e, per ciascun ticker menzionato, un punteggio di *relevance* e di *sentiment* già calcolati dal provider.

La struttura salvata in database replica il formato JSON dell'API, coerente con l'output atteso nel Capitolo 3:

- `stocks_mentioned` e `ticker_sentiments` (campo JSONB `ticker_sentiment`);
- `relevance_score` e `sentiment_score` per ticker;
- etichetta qualitativa (*Bullish*, *Bearish*, *Neutral*, ecc.).

4.2.2 Modalità di ingestion

Sono disponibili più modalità di acquisizione, attivabili dalla dashboard amministrativa o da job schedulati:

- **Collect manuale**: raccolta parametrizzata per ticker, topic e intervallo temporale;
- **Deep ingestion / deep research**: acquisizione estesa su ticker o topic con tracciamento dello stato in tempo reale;
- **Coverage ingestion** (`coverage_ingestion_job.py`): scansione sistematica degli ultimi N giorni su tutti i topic supportati dall'API e sui ticker presenti nel database, con progresso salvato su file e ripresa automatica;
- **Prune old news** (`prune_old_news.py`): manutenzione del database per mantenere una finestra temporale rolling degli articoli.

Tutte le esecuzioni significative sono registrate nella tabella `job_executions`, consultabile dalla pagina *Job Executions*.

4.2.3 Scostamento rispetto al disegno iniziale

Non sono ancora integrate le fonti eterogenee descritte nel Capitolo 3 (Bloomberg, Reuters, social media, Reddit, scraping con `newspaper`, motori di ricerca). La raccolta attuale è quindi **monofonte** e dipendente dai limiti di rate dell'API Alpha Vantage (5 chiamate/minuto nel tier gratuito, fino a 75/minuto nel tier premium).

4.3 Persistenza e modello dati

Il modello relazionale principale è definito in `schema.sql`. La tabella centrale `articles` memorizza ogni notizia con inserimento **idempotente** sulla chiave `url`.

Oltre agli articoli, il database include:

- **stock_prices**: prezzi di chiusura e volumi giornalieri per ticker, recuperati lazy da Alpha Vantage e cachati localmente;
- **companies**: anagrafica e descrizione del business per ticker (Alpha Vantage OVERVIEW e, opzionalmente, FMP);
- **company_embeddings**: vettori embedding OpenAI (`text-embedding-3-small`) delle descrizioni aziendali;
- **company_correlation_matrix**: matrice di similarità coseno tra embedding aziendali, con cache in database;
- **job_executions**: log strutturato dei job di background.

Sono inoltre presenti tabelle predisposte per estensioni future (`ticker_decayed_sentiment`, `ticker_cross_diffused_sentiment`) la cui logica di popolamento non è ancora implementata.

4.3.1 Viste analitiche SQL

Per l'aggregazione del sentiment a livello di ticker sono state definite due viste:

- **article_ticker_sentiment_view**: espande il JSONB `ticker_sentiment` in una riga per coppia (articolo, ticker);
- **ticker_daily_sentiment_view**: aggrega per ticker e giorno, con decadimento temporale del *relevance score* e media ponderata del sentiment.

4.3.2 Archiviazione cold-storage

La finestra rolling di 30 giorni, imposta dai limiti del piano PostgreSQL in produzione (1 GB), comportava originariamente la perdita definitiva degli articoli rimossi dal job di prune. Per eliminare questa perdita informativa è stata introdotta un'architettura a due livelli:

- **Hot store**: il PostgreSQL di produzione, limitato agli ultimi 30 giorni, che serve dashboard e API con tempi di risposta contenuti;
- **Cold store**: un archivio analitico **DuckDB** ospitato su MotherDuck, alimentato quotidianamente e privo di limiti pratici di crescita.

Il job di archiviazione (`archive_job.py`) copia articoli e prezzi giornalieri dal database operativo all'archivio con **inserimento idempotente** tramite anti-join sulla chiave naturale (`url` per gli articoli, coppia ticker-data per i prezzi): l'esecuzione ripetuta non

produce duplicati. Nello scheduler di produzione il job precede il prune, garantendo che nessun articolo venga cancellato prima di essere stato archiviato.

Al momento del bootstrap (luglio 2026) l'archivio conteneva **758 817 articoli** con scoring per ticker — con storico dal novembre 2018, recuperato in parte da un'istanza locale del database — e 24 758 osservazioni di prezzo. Questo dataset costituisce la base empirica per due componenti della proposta originaria rimaste finora teoriche: il *fine-tuning* di modelli open-source su coppie (testo, sentiment per ticker) già etichettate, e il backtesting su orizzonti pluriennali richiesto dal protocollo anti-bias del Capitolo 5.

4.4 Scoring del sentiment: delega al provider

Una distinzione importante rispetto al Capitolo 3: al momento **non esiste una pipeline NLP proprietaria**. L'estrazione dei ticker, il *relevance score* e il *sentiment score* sono calcolati interamente da Alpha Vantage e persistiti così come ricevuti.

Di conseguenza, non sono ancora stati implementati:

- modelli FinBERT, GPT-4 o LLM open-source per scoring interno;
- approcci RAG (FAISS, LangChain);
- fine-tuning su dataset annotati;
- NER, pattern matching e *confidence score* proprietari per l'associazione testo-ticker.

Questa scelta consente di validare rapidamente il flusso ETL, lo storage e le visualizzazioni, rimandando lo sviluppo del modulo NLP a una fase successiva.

4.5 Decay temporale e KPI di sentiment

Il decadimento temporale descritto nel Capitolo 3 è stato implementato in forma operativa, con una parametrizzazione basata su **emivita** (*half-life*) anziché sul parametro λ esplicito del modello teorico.

Per ogni ticker, il KPI giornaliero calcolato in dashboard e nelle API pubbliche è:

$$\text{KPI}_d = \frac{\sum_i s_i \cdot r_i \cdot w_i}{\sum_i r_i \cdot w_i}, \quad w_i = 0,5^{\Delta t_i/h}$$

dove s_i e r_i sono rispettivamente *sentiment score* e *relevance score* dell'articolo i , Δt_i i giorni trascorsi dalla pubblicazione e h l'emivita configurabile (default: 7 giorni). Il fattore $0,5^{\Delta t/h}$ equivale a un decadimento esponenziale con $\lambda = \ln(2)/h$.

La stessa logica è replicata nell'endpoint `/api/tickers/<ticker>/sentiment-kpi` e nella pagina portfolio (sentiment decayed su intervalli configurabili). La vista SQL

`ticker_daily_sentiment_view` (lookback 30 giorni) adotta invece la variante *non normalizzata*: una somma dei contributi giornalieri con decadimento, senza divisione per la somma dei pesi. Le due grandezze non sono intercambiabili: come discusso nel Capitolo 3, la media normalizzata misura la direzione del sentiment attivo ed è confinata nell'intervallo dei sentiment osservati, mentre la somma decayed ne misura l'intensità e tende a zero in assenza di notizie. La coesistenza delle due varianti è quindi una scelta informativa, non una duplicazione.

4.5.1 Diffusione semantica

La proposta di diffusione del *relevance* nello spazio semantico (equazione alle derivate parziali del Capitolo 3) non è ancora operativa sulle notizie. Esiste tuttavia un **primo passo parziale** sulle aziende: le descrizioni di business vengono vettorizzate con OpenAI e confrontate tramite similarità coseno, producendo una matrice di correlazione tra ticker consultabile dalla sezione *Companies*. Questa matrice misura affinità tra profili aziendali, non tra articoli di news, e non alimenta ancora la tabella `ticker_cross_diffused_sentiment`.

4.6 Indicatori di analisi tecnica

Accanto al KPI di sentiment, il prototipo calcola un insieme di indicatori tecnici classici a partire dalle chiusure giornaliere già persistite in `stock_prices`, senza chiamate API aggiuntive. L'obiettivo è affiancare al segnale informativo (“cosa dicono le notizie”) un segnale di prezzo (“cosa sta facendo il titolo”), abilitando la lettura congiunta dei due. Benché l'analisi tecnica sia storicamente controversa, la sua fondazione statistica è stata riabilitata in letteratura: Lo, Mamaysky e J. Wang (2000) mostrano su dati di decenni che i pattern tecnici contengono informazione incrementale, e Neely et al. (2014) che gli indicatori tecnici prevedono il premio al rischio azionario con potere comparabile—e complementare—alle variabili macroeconomiche.

- **Medie mobili semplici** a 20 e 50 giorni, con la distanza percentuale del prezzo dalla SMA 50 come indicatore sintetico di momentum;
- **Bande di Bollinger** (Bollinger 2001): $SMA_{20} \pm 2\sigma_{20}$, dove σ_{20} è la deviazione standard mobile a 20 giorni; la posizione del prezzo all'interno della banda, normalizzata in $[0, 1]$, segnala movimenti anomali rispetto alla volatilità recente;
- **RSI a 14 giorni** (Wilder 1978), con smoothing di Wilder, e le soglie convenzionali di ipercomprato (> 70) e ipervenduto (< 30);
- **Volatilità realizzata a 20 giorni**, deviazione standard dei log-rendimenti giornalieri annualizzata con fattore $\sqrt{252}$.

Gli indicatori sono esposti da un endpoint dedicato (`/api/tickers/<ticker>/technicals`) e visualizzati in due punti dell'interfaccia: nella pagina di dettaglio del ticker, come overlay attivabili sul grafico prezzo-volume con uno snapshot dei valori correnti, e nella dashboard pubblica, come badge sintetici (direzione rispetto alla SMA 50, RSI) accanto al KPI di sentiment di ciascun titolo in classifica.

Sopra questi valori è costruito un **report tecnico automatico**: un generatore deterministico a regole che traduce gli indicatori in una lettura testuale (momentum, incroci di medie mobili, condizioni di ipercomprato/ipervenduto, *squeeze* di volatilità) e la conclude con un confronto esplicito tra la direzione tecnica e il KPI di sentiment corrente, segnalando l'*allineamento* o la *divergenza* dei due segnali. La rilevazione automatica delle divergenze (notizie bullish su un titolo tecnicamente debole, o viceversa) rende osservabile per ogni titolo, in tempo reale, il fenomeno al centro della domanda di ricerca del Capitolo 5.

La co-presenza dei due segnali sulla stessa vista non è solo una scelta di interfaccia: prepara la domanda di ricerca sull'*interazione* tra sentiment e segnali tecnici discussa nel Capitolo 5, in linea con la letteratura che documenta il valore predittivo congiunto di regole tecniche e variabili informative (Brock, Lakonishok e LeBaron 1992).

4.7 Interfaccia web e funzionalità utente

L'applicazione Flask espone due livelli di accesso:

Area amministrativa (autenticata) Pannello di controllo per lanciare job di ingestion, consultare statistiche globali, esplorare articoli, eseguire query SQL e gestire l'anagrafica aziende con vectorizzazione batch.

Area pubblica (read-only) Dashboard giornaliera (`/dashboard`) con ranking dei ticker per KPI di sentiment decayed, filtri per direzione (bullish/bearish) e finestra temporale. Per ogni ticker è disponibile una pagina di dettaglio con:

- grafico prezzo e volume (Alpha Vantage, tabella `stock_prices`);
- serie temporale del KPI di sentiment;
- elenco delle ultime notizie che menzionano il ticker;
- metadati aziendali (settore, industry, descrizione).

La pagina *Portfolio* consente di monitorare una watchlist personalizzata (persistita lato client) con quote, storico prezzi, sentiment decayed e ultime news per i ticker selezionati.

4.8 Confronto sintetico: previsto vs. implementato

La Tabella 4.1 riassume lo scostamento tra la proposta del Capitolo 3 e lo stato corrente del codice.

Componente	Previsto	Stato attuale
Fonti dati	Multi-fonte (news, social, scraping)	Solo Alpha Vantage
NLP / scoring	FinBERT, RAG, fine-tuning	Delegato al provider API
ETL e storage	Pipeline strutturata	Implementato (PostgreSQL)
Archiviazione storico	— (non prevista)	Cold store DuckDB/MotherDuck, 758k articoli dal 2018
Indicatori tecnici	Input per LSTM	SMA, Bollinger, RSI, volatilità in dashboard e API
Decay temporale	$R \cdot e^{-\lambda \Delta t}$	Emivita $0,5^{\Delta t/h}$ in SQL e API
Diffusione semantica	PDE su spazio news	Solo embedding aziende (parziale)
Analisi sentiment-prezzo	Correlazioni Pearson/Spearman	Grafici separati, no statistica
Backtesting	Strategia long/short, Sharpe	Non implementato
Simulazione portafoglio	Capitale, costi, stop-loss	Watchlist + monitoraggio
LSTM predittivo	Prezzo + sentiment	Non implementato
Deploy	Docker, PaaS	Docker + Heroku operativi

Tabella 4.1: Confronto tra componenti previste e stato di implementazione al momento della stesura.

4.9 Prossimi passi

Sulla base del prototipo attuale, le priorità di sviluppo coerenti con la proposta di ricerca sono:

1. introdurre almeno una fonte dati aggiuntiva (scraping o social) per ridurre la dipendenza da un unico provider;
2. implementare un modulo NLP interno (es. FinBERT zero-shot) per confronto con i punteggi Alpha Vantage, sfruttando il dataset etichettato ormai accumulato nel cold store (Sezione 4.3.2);
3. popolare e validare le tabelle di *cross-diffused sentiment* sfruttando la matrice di correlazione tra aziende;
4. aggiungere analisi esplorativa sentiment–prezzo con correlazioni e ritardi temporali, estesa all’interazione con gli indicatori tecnici (Sezione 4.6);
5. costruire un backtester elementare prima di passare a modelli LSTM.

Il prototipo dimostra la fattibilità della catena *raccolta* $\rightarrow$ *persistenza* $\rightarrow$ *decay* $\rightarrow$ *visualizzazione*, che costituisce il substrato su cui innestare le componenti analitiche e predittive descritte nel capitolo precedente. Le priorità qui elencate sono sviluppate in dettaglio, insieme alle corrispondenti domande di ricerca, nel Capitolo 5.

Capitolo 5

Direzioni future

Alla luce dello stato dell’arte aggiornato (Capitolo 2) e del prototipo operativo (Capitolo 4), questo capitolo delinea le direzioni di sviluppo ritenute più promettenti, distinguendo tra quelle di natura scientifica e quelle applicative. Le due dimensioni sono complementari: l’applicativo fornisce l’infrastruttura di dati e validazione su cui le domande di ricerca possono essere testate empiricamente.

5.1 Direzioni per la ricerca

5.1.1 Stima empirica del parametro di decay

Nel prototipo l’emivita del relevance score è un parametro configurabile (default: 7 giorni), scelto per plausibilità e non stimato dai dati. Una prima domanda di ricerca, a basso costo sperimentale, è la stima ottimale di h (o equivalentemente λ): si può selezionare il valore che massimizza la correlazione ritardata tra KPI di sentiment e rendimenti successivi, per singolo titolo o per settore. L’ipotesi verificabile è che l’emivita informativa non sia costante, ma vari con la capitalizzazione, la copertura mediatica e il regime di mercato—un risultato che avrebbe valore autonomo rispetto alla letteratura sul decay fisso adottato dai provider commerciali.

5.1.2 Dalla PDE alla diffusione su grafo

La formulazione a derivate parziali della diffusione semantica (Capitolo 3) può essere resa operativa nella sua approssimazione discreta: un grafo i cui nodi sono i ticker (o le notizie) e i cui archi sono pesati dalla similarità coseno tra embedding. Su questo grafo l’equazione di diffusione–decadimento diventa

$$\frac{d\mathbf{R}(t)}{dt} = -D L \mathbf{R}(t) - \lambda \mathbf{R}(t),$$

dove L è il Laplaciano del grafo di similarità. Il prototipo dispone già dell'ingrediente chiave: la matrice di similarità tra profili aziendali calcolata dagli embedding OpenAI. Questa direzione si collega naturalmente alla letteratura recente su sentiment spillover e graph neural network (Capitolo 2), ma mantiene un vantaggio distintivo di interpretabilità: D e λ sono parametri fisicamente leggibili, a differenza dei pesi appresi da una GNN. Un confronto sistematico tra la diffusione interpretabile e un baseline GNN costituirebbe il contributo scientifico centrale del progetto.

5.1.3 Soluzione discreta del modello di diffusione e garanzie di correttezza

Questa sezione rende operativa la proposta precedente: formula il modello discreto completo—includingo il trasporto del sentiment, la cui necessità è discussa nel Capitolo 3—ne fornisce la soluzione in forma chiusa e ne dimostra le proprietà di correttezza rilevanti per l'uso applicativo.

Modello. Sia G un grafo non orientato su n nodi (i ticker), con matrice dei pesi $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica, a elementi non negativi e diagonale nulla (similarità coseno tra embedding aziendali, sogliata per sparsificare). Siano $d_i = \sum_j w_{ij}$ i gradi, $D_g = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ e $L = D_g - W$ il Laplaciano combinatorio. Lo stato del sistema è la coppia $(R(t), m(t)) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, dove R_i è la rilevanza aggregata attiva sul nodo i e m_i la sua *massa di sentiment*, inizializzata come $m_i(0) = S_i(0) R_i(0)$. Entrambe evolvono con lo stesso operatore lineare:

$$\frac{dR}{dt} = -(D L + \lambda I) R, \quad \frac{dm}{dt} = -(D L + \lambda I) m, \quad S_i(t) := \frac{m_i(t)}{R_i(t)} \quad (R_i(t) > 0),$$

con $D \geq 0$ coefficiente di diffusione e $\lambda > 0$ tasso di decadimento. Diffondere m insieme a R garantisce che la rilevanza in movimento trasporti il proprio tono.

Proposizione 5.1 (Esistenza, unicità e forma chiusa). *Il sistema ammette un'unica soluzione, data da*

$$R(t) = e^{-\lambda t} e^{-DtL} R(0), \quad m(t) = e^{-\lambda t} e^{-DtL} m(0).$$

Se $L = U \Lambda U^\top$ è la decomposizione spettrale (L è simmetrica e semidefinita positiva), allora $e^{-DtL} = U e^{-Dt\Lambda} U^\top$.

Dimostrazione. Il sistema è lineare a coefficienti costanti, dunque la soluzione esiste, è unica ed è data dall'esponenziale di matrice $e^{-t(DL+\lambda I)}$. Poiché λI commuta con L , l'esponenziale fattorizza nel prodotto indicato. La decomposizione spettrale esiste per il teorema spettrale; il costo $O(n^3)$ è sostenuto una sola volta ed è trattabile per $n \sim 2 \cdot 10^3$ ticker. $\square$

Proposizione 5.2 (Positività). *Se $R(0) \geq 0$ componente per componente, allora $R(t) \geq 0$ per ogni $t \geq 0$.*

Dimostrazione. Sia $c \geq \max_i d_i$. La matrice $cI - L = W + (cI - D_g)$ ha tutti gli elementi non negativi, e

$$e^{-DtL} = e^{-Dtc} e^{Dt(cI-L)},$$

dove l'esponenziale di una matrice a elementi non negativi è a elementi non negativi (serie di potenze a termini non negativi) e il fattore scalare e^{-Dtc} è positivo. Dunque $e^{-DtL} \geq 0$ come matrice, e $R(t) = e^{-\lambda t} e^{-DtL} R(0) \geq 0$. $\square$

Proposizione 5.3 (Bilancio di massa e compatibilità retroattiva). *La massa totale di rilevanza soddisfa $\sum_i R_i(t) = e^{-\lambda t} \sum_i R_i(0)$: la diffusione redistribuisce la rilevanza tra i nodi senza crearne né distruggerne, e solo il decadimento λ la dissipa. Inoltre, per $D = 0$ il modello si riduce a $R_i(t) = R_i(0) \cdot 0,5^{t/h}$ con $h = \ln 2/\lambda$: il sistema attualmente in produzione è esattamente il caso particolare $D = 0$.*

Dimostrazione. Per costruzione $L\mathbf{1} = 0$ e, per simmetria, $\mathbf{1}^\top L = 0$. Quindi $\frac{d}{dt}(\mathbf{1}^\top R) = -\mathbf{1}^\top (DL + \lambda I)R = -\lambda \mathbf{1}^\top R$, da cui la prima affermazione. Per $D = 0$ le equazioni si disaccoppiano in $R'_i = -\lambda R_i$, la cui soluzione riscritta in emivita coincide con il peso $w = 0,5^{\Delta t/h}$ del Capitolo 4. $\square$

La compatibilità retroattiva fornisce anche il test di validazione naturale dell'implementazione: azzerando W (soglia di similarità massima), la nuova pipeline deve riprodurre esattamente i KPI attuali.

Proposizione 5.4 (Principio del massimo per il sentiment). *Per ogni nodo i e ogni $t \geq 0$ con $R_i(t) > 0$:*

$$\min_j S_j(0) \leq S_i(t) \leq \max_j S_j(0).$$

Dimostrazione. Sia $P(t) = e^{-t(DL + \lambda I)}$, non negativa per la Proposizione 5.2. Allora

$$S_i(t) = \frac{(P(t) m(0))_i}{(P(t) R(0))_i} = \frac{\sum_j P_{ij}(t) R_j(0) S_j(0)}{\sum_j P_{ij}(t) R_j(0)} = \sum_j \alpha_j S_j(0),$$

con $\alpha_j = P_{ij}(t) R_j(0) / \sum_k P_{ik}(t) R_k(0) \geq 0$ e $\sum_j \alpha_j = 1$: una combinazione convessa dei sentiment iniziali. $\square$

La Proposizione 5.4 è la garanzia di correttezza più importante dal punto di vista applicativo: la diffusione semantica *non può fabbricare* un sentiment più estremo di quello effettivamente osservato nelle notizie—nessuna amplificazione spuria, requisito essenziale per un sistema che genera segnali operativi.

Proposizione 5.5 (Schema numerico: stabilità e positività). *Lo schema di Eulero esplicito $R_{k+1} = (I - \Delta t(DL + \lambda I)) R_k$ è consistente di ordine 1 e, sotto la condizione*

$$\Delta t \leq \frac{1}{\lambda + D d_{\max}}, \quad d_{\max} = \max_i d_i,$$

preserva la positività ed è stabile. Lo schema di Eulero implicito $R_{k+1} = (I + \Delta t(DL + \lambda I))^{-1} R_k$ è incondizionatamente stabile e positivo per ogni $\Delta t > 0$.

Dimostrazione. Esplicito. Gli elementi fuori diagonale della matrice di iterazione $M = I - \Delta t(DL + \lambda I)$ valgono $\Delta t D w_{ij} \geq 0$; quelli diagonali $1 - \Delta t(D d_i + \lambda)$, non negativi sotto la condizione data: dunque $M \geq 0$ e la positività è preservata. Per la stabilità, gli autovalori di M sono $1 - \Delta t(\lambda + D\mu)$ con $\mu \in [0, \lambda_{\max}(L)]$ e $\lambda_{\max}(L) \leq 2d_{\max}$; sotto la condizione, $\Delta t(\lambda + D\lambda_{\max}) \leq (\lambda + 2Dd_{\max})/(\lambda + Dd_{\max}) \leq 2$, quindi lo spettro resta in $[-1, 1]$. La convergenza di ordine $O(\Delta t)$ è il risultato classico per sistemi lineari. *Implicito.* La matrice $I + \Delta t(DL + \lambda I)$ ha diagonale strettamente dominante $(1 + \Delta t(D d_i + \lambda) > \Delta t D d_i)$ e fuori diagonale non positiva: è una M-matrice non singolare, la cui inversa è a elementi non negativi; il raggio spettrale dell'iterazione è $\leq (1 + \lambda \Delta t)^{-1} < 1$. $\square$

Osservazione 5.1 (Calibrazione). Con passo giornaliero ($\Delta t = 1$) e l'emivita di default $h = 7$ giorni ($\lambda = \ln 2/7 \approx 0,099$), la condizione della Proposizione 5.5 diventa $D d_{\max} \lesssim 0,9$: un vincolo esplicito e interpretabile tra l'intensità della diffusione e la densità del grafo, che si controlla in pratica tramite la soglia di similarità con cui si sparsifica W . In alternativa, lo schema implicito (una soluzione di sistema lineare sparso al giorno) rimuove ogni vincolo sul passo.

Sul piano implementativo, il popolamento della tabella `ticker_cross_diffused_sentiment` si riduce quindi a un passo di Eulero implicito al giorno sulle coppie (R, m) , con la matrice W già disponibile dalla similarità tra embedding aziendali—nessun ingrediente mancante.

5.1.4 Benchmark multi-scorer del sentiment

La delega dello scoring ad Alpha Vantage, oggi un limite, può diventare un'opportunità sperimentale: il database contiene decine di migliaia di coppie (articolo, ticker) già etichettate dal provider. Si propone un confronto sistematico tra scorer alternativi sullo stesso corpus: FinBERT zero-shot, un LLM open-weight recente (es. LLaMA 3 o Qwen) via prompting, e i punteggi del provider. Le domande aperte sono due: quanto concordano gli scorer tra loro (affidabilità inter-rater), e quale segnale correla meglio con i rendimenti successivi (validità predittiva). La conversione *logit-to-score* di FinDPO (Iacovides, Zhou e Mandic 2025) offre inoltre una via per ottenere punteggi continui e calibrati da modelli generativi, direttamente confrontabili con la scala $[-1, +1]$ già in uso.

5.1.5 Attenzione mediatica come segnale complementare

Il job di *coverage ingestion* raccoglie sistematicamente il volume di notizie per ticker e topic: questo dato, già disponibile, permette di costruire un indice di attenzione mediatica nello spirito dell'Hype Index (Cao, Wunkaew e Geman 2025), senza costi aggiuntivi di acquisizione. L'ipotesi da verificare è che picchi di copertura anticipino volatilità indipendentemente dalla polarità del sentiment, e che l'interazione sentiment $\times$ attenzione sia più informativa dei due segnali separati.

5.1.6 Interazione tra sentiment e segnali tecnici

Con l'introduzione degli indicatori tecnici (Capitolo 4, Sezione 4.6), il prototipo espone per ogni titolo due segnali di natura diversa: uno informativo (il KPI di sentiment) e uno di prezzo (momentum rispetto alla SMA 50, RSI, posizione nelle bande di Bollinger). La domanda di ricerca naturale è se il sentiment abbia *valore predittivo incrementale* rispetto ai segnali tecnici: un segnale di sentiment bullish su un titolo già in momentum positivo è ridondante, o i due segnali si rafforzano? E, specularmente, le divergenze (sentiment bullish su titolo tecnicamente ipercomprato, o viceversa) anticipano inversioni?

La letteratura offre un precedente diretto: Neely et al. (2014) mostrano che gli indicatori tecnici prevedono il premio al rischio azionario con potere comparabile alle variabili macroeconomiche, e soprattutto che i due insiemi di predittori catturano *informazione complementare*—usati insieme, migliorano la previsione più di quanto faccia ciascuno da solo. La domanda proposta replica questo disegno sostituendo alle variabili macro il sentiment testuale: regressioni dei rendimenti futuri su sentiment, segnale tecnico e loro interazione, per quantificare separatamente i tre effetti prima di delegarli a un modello black-box (Brock, Lakonishok e LeBaron 1992). Il prototipo dispone già di tutti gli ingredienti (KPI giornaliero, indicatori, prezzi persistiti) e il report automatico descritto nel Capitolo 4 già classifica ogni titolo come *allineato* o *divergente*: le etichette così generate costituiscono le celle del disegno sperimentale, rendendo questa direzione a costo quasi nullo.

5.1.7 Notizie programmate e non programmate

Un affinamento della relazione sentiment–prezzo, reso possibile dallo storico pluriennale del cold store, riguarda la natura degli eventi informativi. Boudoukh et al. (2019) mostrano che, una volta identificate e classificate le notizie firm-specific, la frazione di volatilità spiegata dall'informazione pubblica cresce sensibilmente, e che l'impatto differisce tra eventi *programmati* (earnings, guidance) e *non programmati* (M&A, azioni legali, downgrade). La pipeline del prototipo già classifica gli articoli per topic (inclusi `earnings` e `mergers_and_acquisitions`): separare il KPI di sentiment nei due regimi permetterebbe

di verificare se il decay informativo—l'emivita h —differisca sistematicamente tra notizie attese dal mercato e sorprese, un'ipotesi che raffina la stima empirica del parametro di decay proposta sopra.

5.1.8 Foundation model per serie temporali

La proposta originaria individua nell'LSTM il modello predittivo di riferimento (Capitolo 3). Dal 2024 il paradigma sta però cambiando: modelli fondazionali pre-addestrati su grandi corpora di serie temporali eterogenee—Chronos (Ansari et al. 2024), che tokenizza le serie e le tratta come linguaggio, e TimesFM (Das et al. 2024), un decoder-only addestrato su cento miliardi di punti temporali reali—raggiungono in zero-shot prestazioni comparabili ai modelli supervisionati addestrati sul singolo dataset. Per il progetto questo suggerisce una revisione a basso costo del piano: usare un foundation model come baseline zero-shot sulla previsione dei rendimenti, e verificare se il condizionamento sul sentiment (come covariata o tramite fine-tuning leggero) apporti valore incrementale. Il confronto “LSTM addestrato da zero vs. foundation model condizionato sul sentiment” è a sua volta una domanda di ricerca attuale, resa possibile dallo storico dell'archivio.

5.1.9 Protocollo di backtesting metodologicamente rigoroso

La letteratura critica recente (Li et al. 2026) mostra che i vantaggi delle strategie basate su LLM tendono a svanire su orizzonti lunghi e universi ampi di titoli, e che i backtest sono esposti a survivorship bias, look-ahead bias e data-snooping. Il piano di backtesting del Capitolo 3 sarà quindi vincolato fin dall'inizio a un protocollo esplicito: uso esclusivo di informazione disponibile alla data di segnale, confronto con benchmark passivi, valutazione su più regimi di mercato e reporting dei costi di transazione. Per gli scorer basati su LLM andrà inoltre considerato il look-ahead bias “parametrico”: la valutazione più pulita richiede notizie successive al cutoff di addestramento del modello utilizzato.

5.2 Direzioni per l'applicativo

Le priorità implementative, ordinate per rapporto tra valore e sforzo, sono le seguenti.

1. **Modulo di scoring interno con FinBERT.** Applicazione batch di FinBERT agli articoli già in database, con persistenza dei punteggi in colonne parallele a quelli del provider: abilita immediatamente il benchmark multi-scorer ed elimina il vincolo monofonte sullo scoring.
2. **Popolamento del cross-diffused sentiment.** La tabella `ticker_cross_diffused_sentiment`, già predisposta, può essere alimentata con un primo modello di diffusione su grafo

che utilizzi la matrice di correlazione tra aziende esistente: è il passo che trasforma la proposta teorica della diffusione semantica in funzionalità osservabile in dashboard.

3. **Analisi statistica sentiment–prezzo.** Un endpoint e una vista che calcolino correlazioni di Pearson e Spearman tra KPI di sentiment e rendimenti, con ritardi temporali configurabili (0–5 giorni), sostituendo l’attuale confronto visivo tra grafici separati.
4. **Backtester elementare.** Simulazione della strategia long/flat descritta nel Capitolo 3 sui dati storici già persistiti (sentiment KPI e prezzi), con rendimento cumulato contro benchmark, hit-rate e Sharpe ratio semplificato, nel rispetto del protocollo anti-bias sopra definito.
5. **Seconda fonte di dati.** Integrazione di una fonte a basso attrito (feed RSS finanziari o scraping mirato) per ridurre la dipendenza da Alpha Vantage; gli articoli senza scoring del provider diventano il banco di prova naturale del modulo FinBERT interno.
6. **LLM-as-annotator per un dataset entity-level.** Utilizzo di un LLM per annotare un sottoinsieme di articoli a livello di entità (nello spirito di FinEntity (Yixuan Tang et al. 2023)), con revisione manuale a campione: il dataset risultante abilita il fine-tuning previsto dalla proposta originaria a costi contenuti.

Rispetto alla prima stesura di questo elenco, il vincolo pratico più stringente — la disponibilità di uno storico ampio e stabile su cui addestrare e validare — è stato rimosso: il cold store descritto nel Capitolo 4 (Sezione 4.3.2) accumula senza limiti di ritenzione l’intero flusso di articoli etichettati, con storico dal 2018. Il fine-tuning e il benchmark multi-scorer possono quindi essere pianificati su un corpus dell’ordine delle centinaia di migliaia di esempi, anziché sulla finestra rolling di 30 giorni.

5.3 Sintesi

Il filo conduttore delle direzioni proposte è la trasformazione del prototipo da strumento di monitoraggio a piattaforma sperimentale: ogni componente applicativa (scoring interno, diffusione su grafo, correlazioni, backtester) corrisponde a una domanda di ricerca verificabile con i dati già raccolti. L’elemento di maggiore originalità resta la modellazione della rilevanza informativa come campo dinamico che decade e si diffonde nello spazio semantico, per la quale il prototipo dispone ormai di tutti gli ingredienti infrastrutturali.

Bibliografia

- Ansari, Abdul Fatir et al. (2024). «Chronos: Learning the Language of Time Series». In: *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*. URL: <https://openreview.net/forum?id=gerNCVqqtR>.
- Araci, Dogu (2019). *FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models*. arXiv: 1908.10063 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.10063>.
- Baker, Malcolm e Jeffrey Wurgler (2007). «Investor Sentiment in the Stock Market». In: *Journal of Economic Perspectives* 21.2, pp. 129–152. DOI: 10.1257/jep.21.2.129.
- Bollen, Johan, Huina Mao e Xiaojun Zeng (2011). «Twitter Mood Predicts the Stock Market». In: *Journal of Computational Science* 2.1, pp. 1–8. DOI: 10.1016/j.jocs.2010.12.007.
- Bollinger, John (2001). *Bollinger on Bollinger Bands*. New York: McGraw-Hill.
- Boudoukh, Jacob et al. (2019). «Information, Trading, and Volatility: Evidence from Firm-Specific News». In: *The Review of Financial Studies* 32.3, pp. 992–1033. DOI: 10.1093/rfs/hhy083.
- Brock, William, Josef Lakonishok e Blake LeBaron (1992). «Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns». In: *The Journal of Finance* 47.5, pp. 1731–1764. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x.
- Cao, Zheng, Wanchaloem Wunkaew e Helyette Geman (2025). *The Hype Index: an NLP-driven Measure of Market News Attention*. arXiv: 2506.06329 [q-fin.ST]. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.06329>.
- Cristescu, Marian Pompiliu et al. (2023). «Analyzing the Impact of Financial News Sentiments on Stock Prices—A Wavelet Correlation». In: *Mathematics* 11.23, p. 4830. DOI: 10.3390/math11234830.
- Das, Abhimanyu et al. (2024). «A Decoder-Only Foundation Model for Time-Series Forecasting». In: *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*. URL: <https://proceedings.mlr.press/v235/das24c.html>.
- Devlin, Jacob et al. (2019). «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding». In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, pp. 4171–4186. DOI: 10.18653/v1/N19-1423.

- Duan, Yuejiao, Lanbiao Liu e Zhuo Wang (2021). «COVID-19 Sentiment and the Chinese Stock Market: Evidence from the Official News Media and Sina Weibo». In: *Research in International Business and Finance* 58, p. 101432. DOI: 10.1016/j.ribaf.2021.101432.
- Fischer, Thomas e Christopher Krauss (2018). «Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions». In: *European Journal of Operational Research* 270.2, pp. 654–669. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.11.054.
- Gu, Wenjun et al. (2024). «Predicting Stock Prices with FinBERT-LSTM: Integrating News Sentiment Analysis». In: *Proceedings of the 2024 8th International Conference on Cloud and Big Data Computing*. ICCBDC 2024. ACM, pp. 67–72. DOI: 10.1145/3694860.3694870.
- Huang, Allen H., Hui Wang e Yi Yang (2023). «FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text». In: *Contemporary Accounting Research* 40.2, pp. 806–841. DOI: 10.1111/1911-3846.12832.
- Iacovides, Giorgos, Wuyang Zhou e Danilo Mandic (2025). «FinDPO: Financial Sentiment Analysis for Algorithmic Trading through Preference Optimization of LLMs». In: *Proceedings of the 6th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF)*. DOI: 10.1145/3768292.3770367.
- Lewis, Patrick et al. (2020). «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks». In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- Li, Weixian Waylon et al. (2026). «Can LLM-based Financial Investing Strategies Outperform the Market in Long Run?» In: *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*. DOI: 10.1145/3770854.3785702.
- Lo, Andrew W., Harry Mamaysky e Jiang Wang (2000). «Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation». In: *The Journal of Finance* 55.4, pp. 1705–1765. DOI: 10.1111/0022-1082.00265.
- Lopez-Lira, Alejandro e Yuehua Tang (2025). «Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models». In: *Journal of Financial Economics*. Forthcoming. Preprint: arXiv:2304.07619. URL: <https://arxiv.org/abs/2304.07619>.
- Loughran, Tim e Bill McDonald (2011). «When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks». In: *The Journal of Finance* 66.1, pp. 35–65. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.
- Maia, Macedo et al. (2018). «WWW’18 Open Challenge: Financial Opinion Mining and Question Answering». In: *Companion Proceedings of the The Web Conference 2018*, pp. 1941–1942. DOI: 10.1145/3184558.3192301.

- McGurk, Zachary, Adam Nowak e Joshua C. Hall (2020). «Stock returns and investor sentiment: textual analysis and social media». In: *Journal of Economics and Finance* 44, pp. 458–485. DOI: 10.1007/s12197-019-09494-4.
- Neely, Christopher J. et al. (2014). «Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators». In: *Management Science* 60.7, pp. 1772–1791. DOI: 10.1287/mnsc.2013.1838.
- Ouf, Shimaa et al. (2024). «A Deep Learning-Based LSTM for Stock Price Prediction Using Twitter Sentiment Analysis». In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 15.12. DOI: 10.14569/IJACSA.2024.0151223.
- RavenPack (2025a). *Credit News Factors*. <https://www.ravenpack.com/products/edge/factors/credit-news>. “After aggregation ... scores are exponentially smoothed to control factor turnover.”
- (2025b). *Forex Sentiment Factors*. <https://www.ravenpack.com/products/edge/factors/forex-sentiment>. “Exponential smoothing decay — the number of days used to smooth sentiment”.
- (2025c). *News Analytics – Relevance Scoring*. <https://www.ravenpack.com/products/edge/data/news-analytics>. RavenPack fornisce advanced analytics, compreso relevance score esponenziale.
- Shobayo, Olamilekan et al. (2024). «Innovative Sentiment Analysis and Prediction of Stock Price Using FinBERT, GPT-4 and Logistic Regression: A Data-Driven Approach». In: *Big Data and Cognitive Computing* 8.11. ISSN: 2504-2289. DOI: 10.3390/bdcc8110143.
- Tang, Yixuan et al. (2023). «FinEntity: Entity-level Sentiment Classification for Financial Texts». In: *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Singapore: Association for Computational Linguistics, pp. 15465–15471. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.956.
- Tetlock, Paul C. (2007). «Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market». In: *The Journal of Finance* 62.3, pp. 1139–1168. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x.
- Wan, Xingchen et al. (2021). «Sentiment Correlation in Financial News Networks and Associated Market Movements». In: *Scientific Reports* 11.3062. DOI: 10.1038/s41598-021-82338-6.
- Wang, Mengyu, Shay B. Cohen e Tiejun Ma (2024). «Modeling News Interactions and Influence for Financial Market Prediction». In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pp. 3302–3314.
- Wilder, J. Welles (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Introduce il Relative Strength Index (RSI). Greensboro, NC: Trend Research.
- Wu, Shijie et al. (2023). *BloombergGPT: A Large Language Model for Finance*. arXiv: 2303.17564 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2303.17564>.

- Xiao, Yijia et al. (2025). *TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework*. arXiv: 2412.20138 [q-fin.TR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.20138>.
- Xie, Qianqian, Weiguang Han, Zhengyu Chen et al. (2024). «FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models». In: *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024), Datasets and Benchmarks Track*. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.12659>.
- Xie, Qianqian, Weiguang Han, Xiao Zhang et al. (2023). «PIXIU: A Comprehensive Benchmark, Instruction Dataset and Large Language Model for Finance». In: *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), Datasets and Benchmarks Track*. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/6a386d703b50f1cf1f61ab02a15967bb-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html.
- Yang, Hongyang, Xiao-Yang Liu e Christina Dan Wang (2023). *FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models*. arXiv: 2306.06031 [q-fin.ST]. URL: <https://arxiv.org/abs/2306.06031>.